

STAGE Laboratoire TIMC - EQUIPE BCM

Exploration du paysage des Réseaux Booléens à Signe pluripotents.

Quentin Boyer • Encadrants : Nicolas Glade • Laurent Trilling • Grenoble INP ENSIMAG — UGA • Mai-Juin 2026

Sommaire

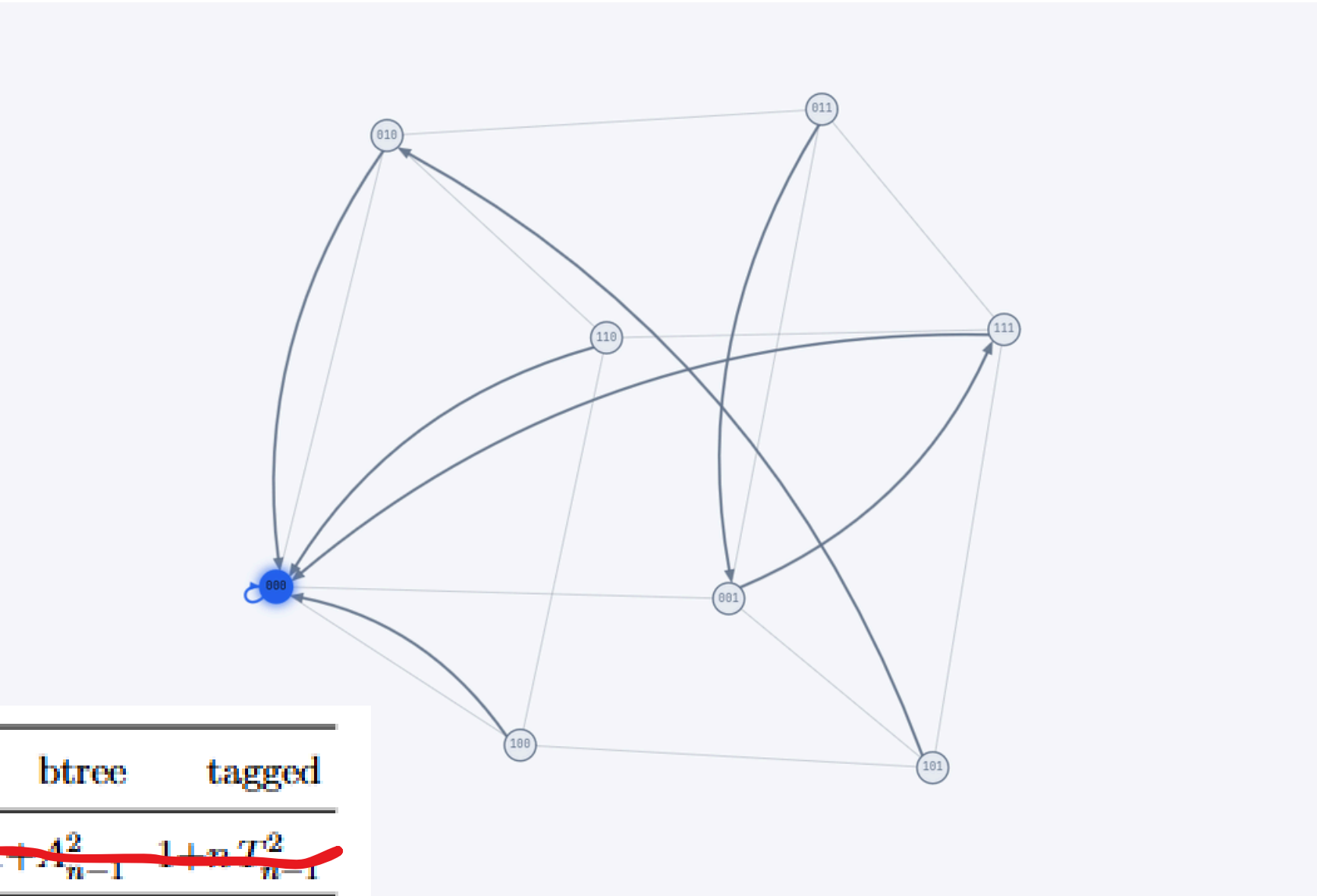
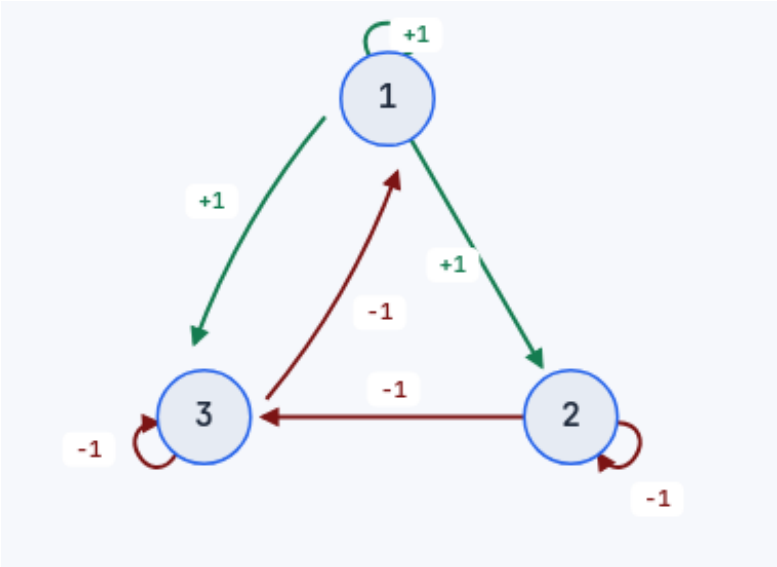
Motivations, contexte, apports.	1
Formalisme.	2
Aspects techniques.	3
Résultats.	4
Suite.	5

1. Motivations, contexte, apports.

- Creuser les possibilités des SBN.
- Les observer au travers du prisme de la pluripotence.
- Intégration dans la réflexion plus large sur les SBN.
- S'appuyer sur les travaux passés, questionner les travaux présents et supporter les travaux futurs.
- Amélioration et extension des programmes d'énumération (ASP/JAVA/PYHTON/C)
- Outils de visualisations (HTML/JS)

2. Le formalisme.

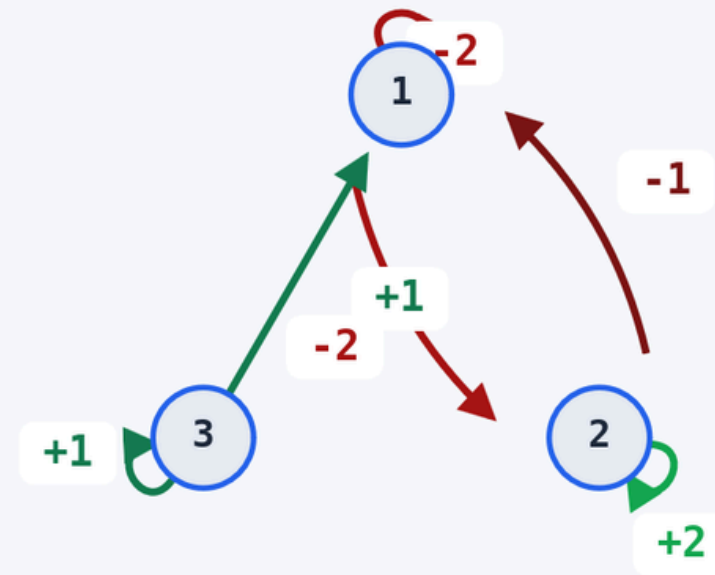
- Les SBN
- Les SBF et autres...



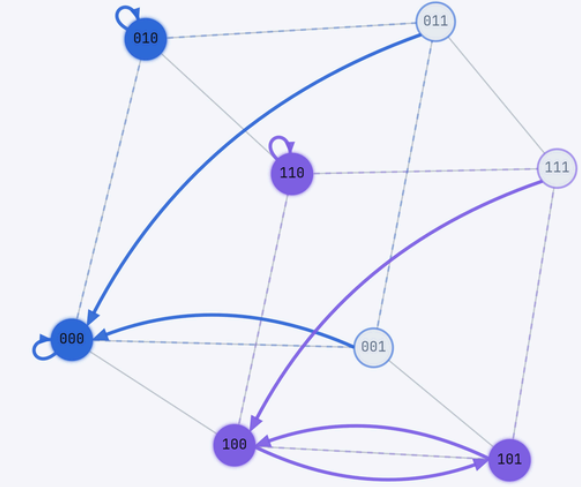
n	SBF	orb.	SBN	PTBN	B	Poids	vec.	btree	tagged	
<i>form.</i>	T_n	T_n/S_n	$T_n ^n$	$T_n ^n$	$(T_n -1)^n$	$w_b(n)$	$(2B+1)^{n^2}$	H_n	$1+A_{n-1}^2$	$1+nT_{n-1}^2$
1	2	2	2	1	1	3	2	2	2	
2	6	4	36	11	1	81	4	5	9	
3	32	10	$3.28 \cdot 10^4$	2977	2	$1.95 \cdot 10^6$	10	26	244	
4	370	36	$1.87 \cdot 10^{10}$	$2.02 \cdot 10^8$	3	$3.32 \cdot 10^{13}$	36	677	$2.38 \cdot 10^5$	
5	11292	224	$1.84 \cdot 10^{20}$	$8.13 \cdot 10^{16}$	5	$1.08 \cdot 10^{26}$	202	$4.58 \cdot 10^5$	$2.84 \cdot 10^{11}$	
6	$1.07 \cdot 10^6$	3024	$1.47 \cdot 10^{36}$	$8.26 \cdot 10^{30}$	9	$1.08 \cdot 10^{46}$	1828	$2.10 \cdot 10^{11}$	$4.82 \cdot 10^{23}$	

2. Le formalisme.

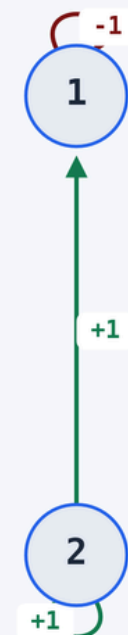
La pluripotence.



$\langle 0, 2, 0, 0 \rangle$

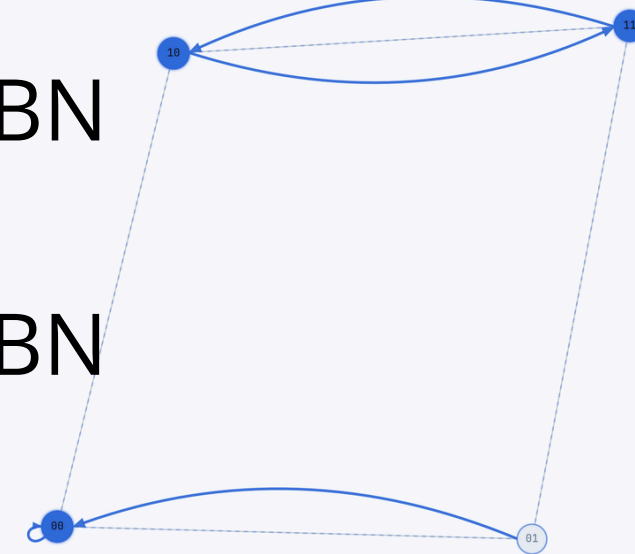


- Les noeuds de contrôles : vecteurs et arbres (essentiels) de décomposition $\rightarrow$ fait.
- Contraintes d'existence des sous réseaux SBN $\rightarrow$ fait.



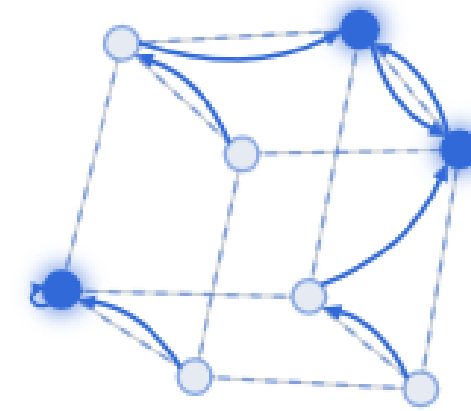
$\langle 0, 2, 0 \rangle$ en PTBN

$\langle 1, 0, 0 \rangle$ en PSBN



2. Le formalisme.

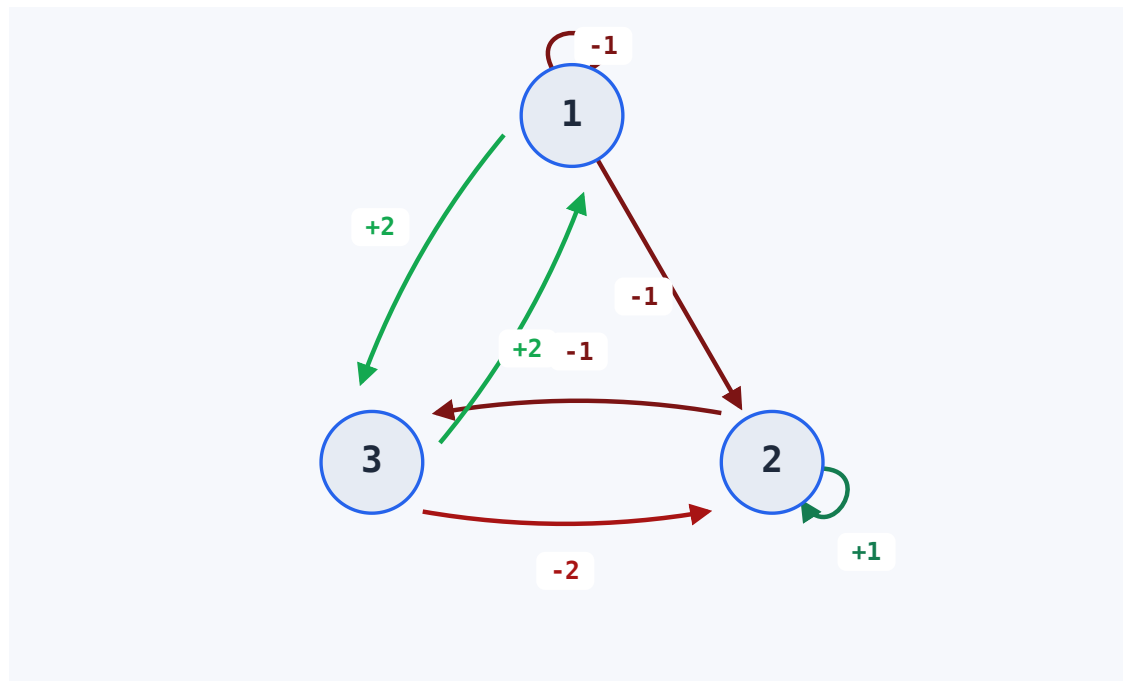
La pluripotence (suite).



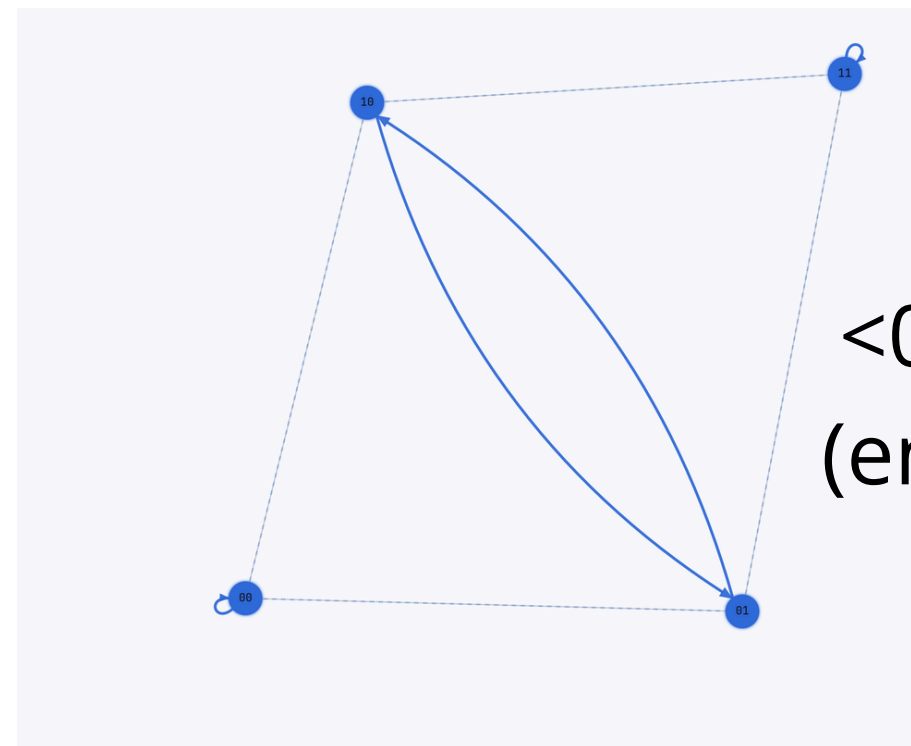
$\langle 0,0,1,0 \rangle$ en PSBN

$\langle 0,0,2,0 \rangle$ en PTBN

- vecteurs - arbres - de décomposition partiels $\rightarrow$ non fait. (et pas trop réfléchi)
- Interpretation Partie contrôle Partie opérative $\rightarrow$ non fait. (mais réfléchi un peu)

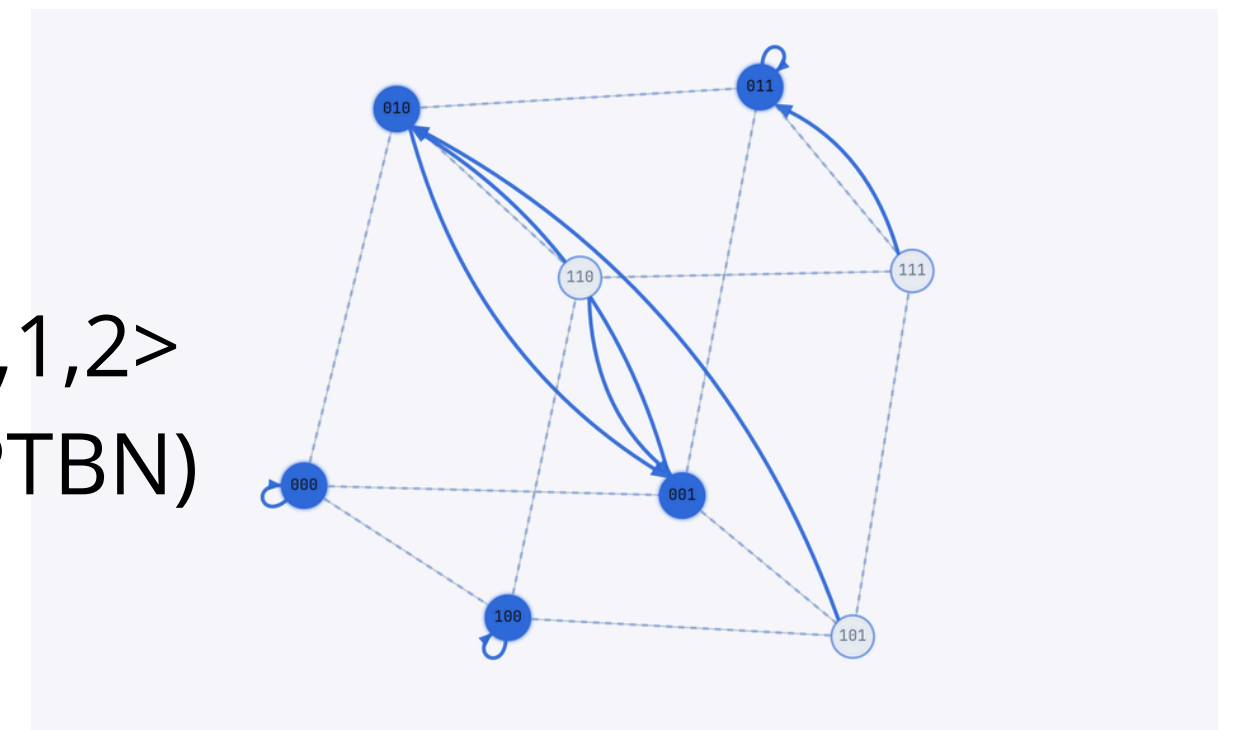


un réseau de partie contrôle [1,3]



$\langle 0,1,1,2 \rangle$
(en PTBN)

la dynamique de la partie controle

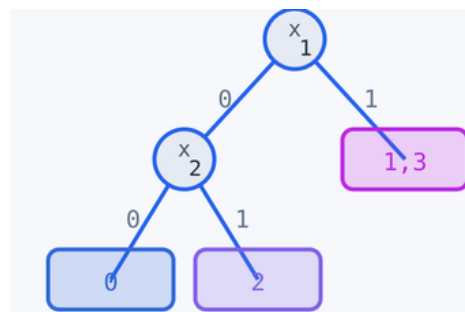


la dynamique du réseau entier

2. Le formalisme.

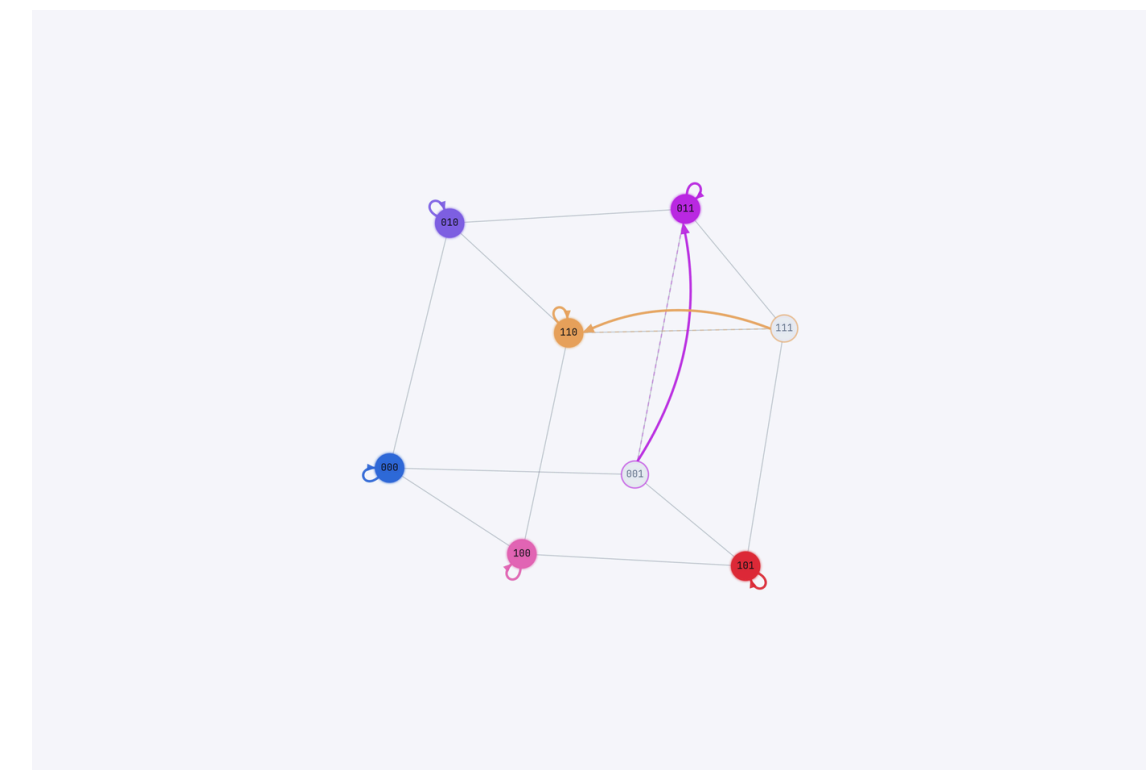
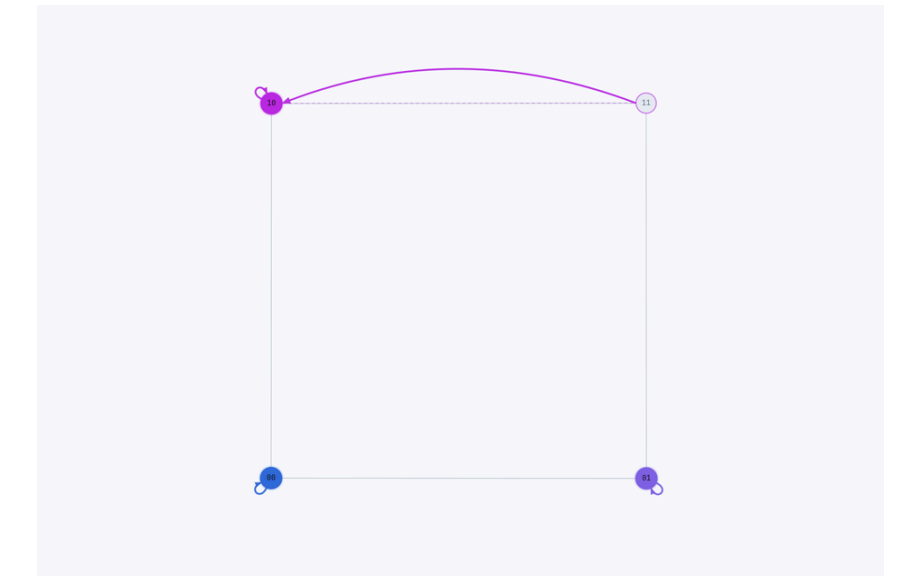
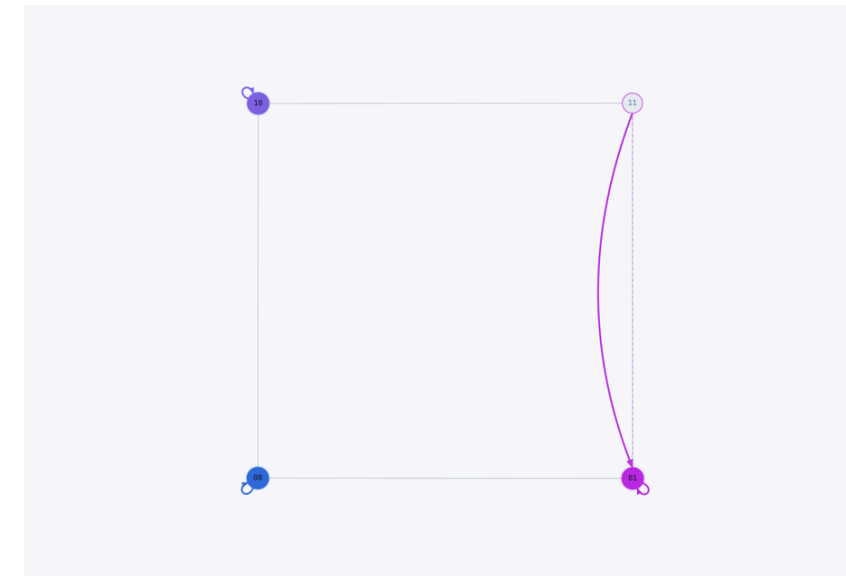
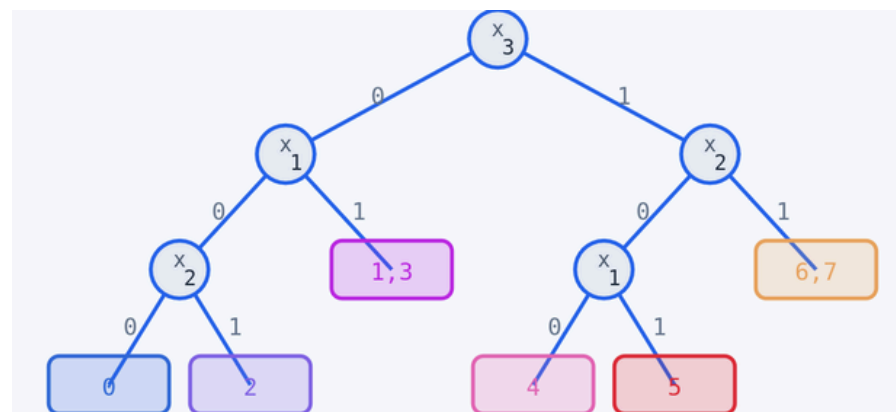
Les arbres de décomposition.

- Des arbres d'un même vecteur peuvent donner des réponses différentes.



existe, mais pas son symétrique

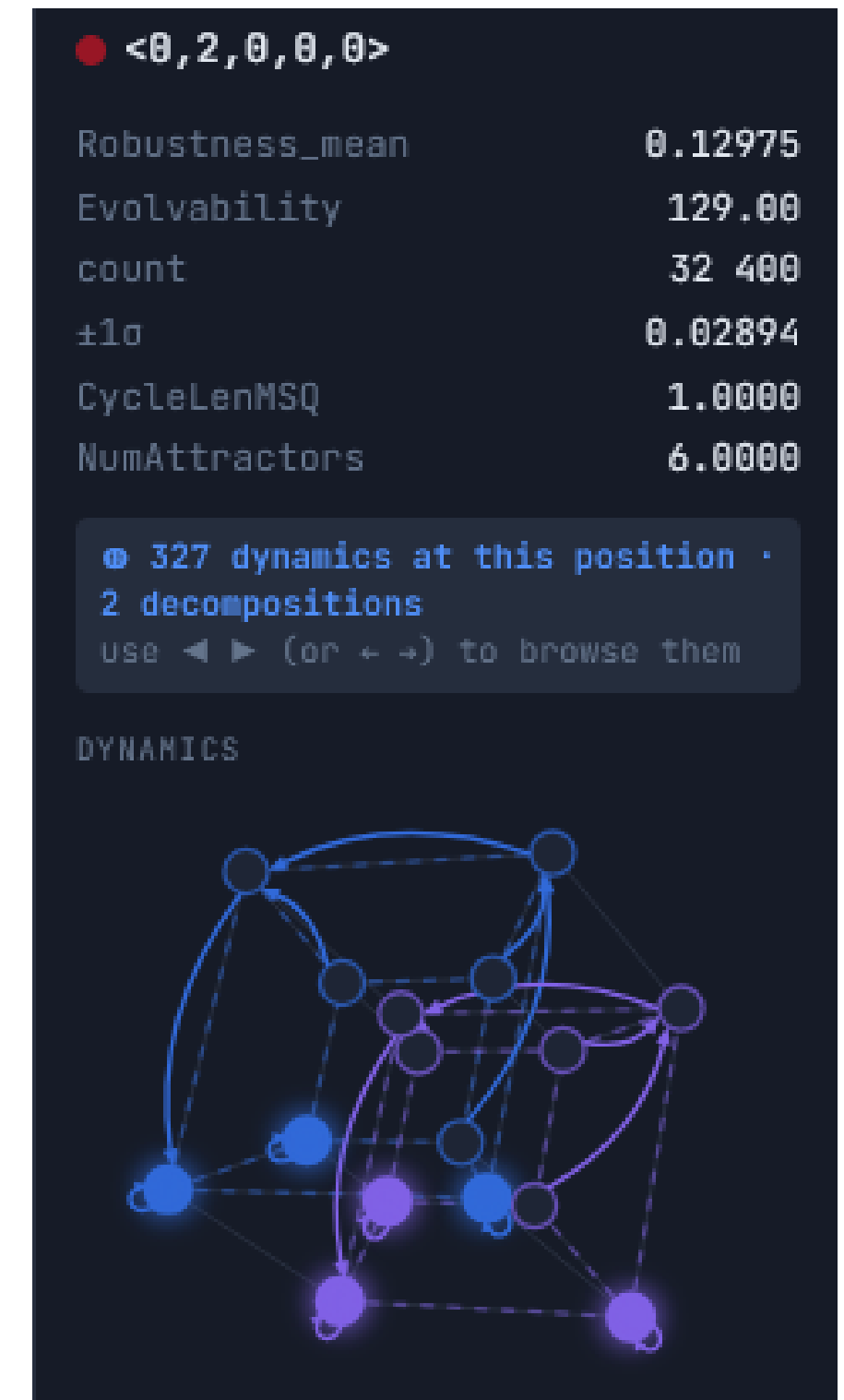
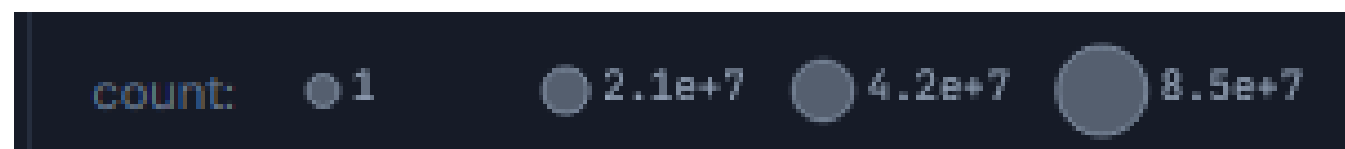
- Des arbres étiquetés différemment peuvent donner des réponses différentes.



2. Le formalisme.

Des métriques.

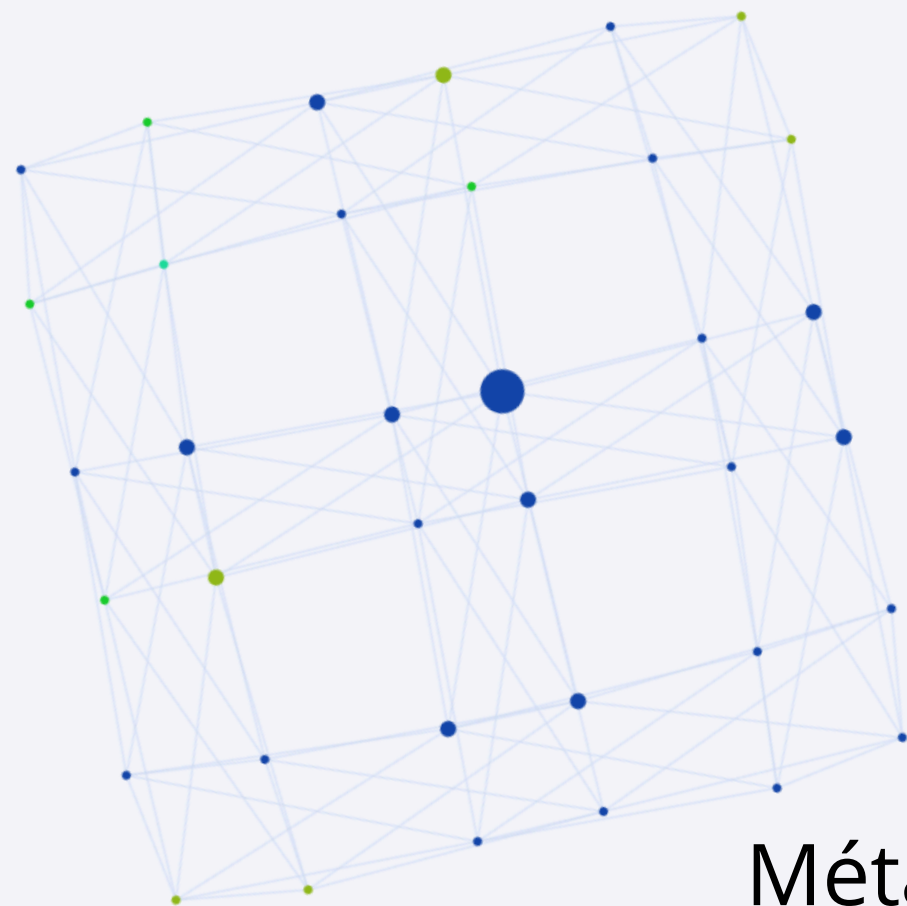
- Le papier de Wagner 2008 : évolutivité et robustesse. (règles de mutation)
- propriétés des dynamiques : nombre de bassins d'attraction, moyennes des longueurs des cycles (au carré).
- Rareté des génotypes.



2. Le formalisme.

Des espaces de représentations.

- Nuages de points.
- Métagraphes structurels.



Métagraphes pour les réseaux 2d



Robustesse moyenne en fonction de l'évolutivité - 800 000 réseaux 5d

3. Aspects techniques

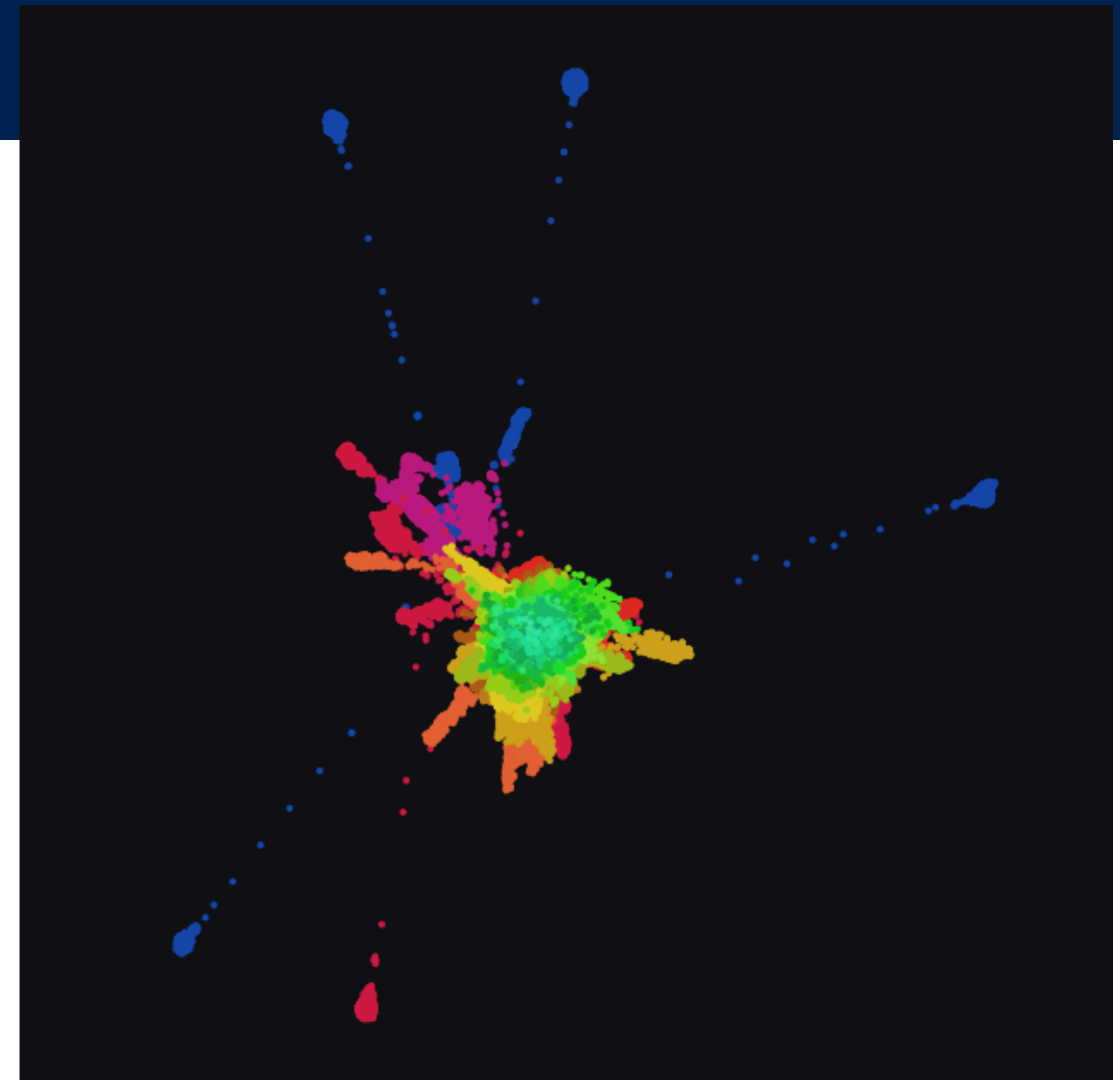
Visualisation

- `sbn_viz.html`
- `sbn_scatter.html`
- `metagraph.html`

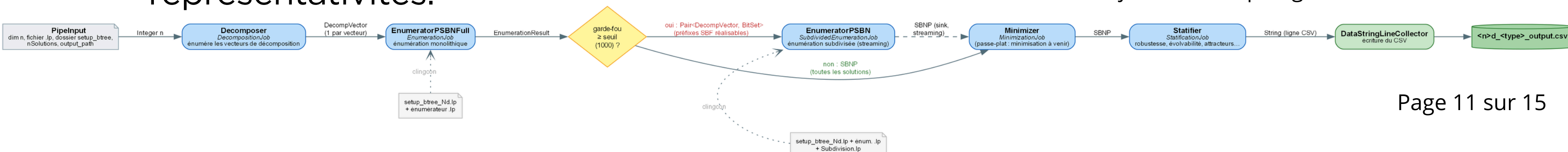
3.Aspects techniques

Enumération

- ASP (et extensions) - approche sur les poids [Cf Danwen], réflexion sur les arbres et les permutations (Gestion des symetries dans asp ou non, Cf la table).
- Java Parallel Pipeline - questions d'optimisations. (Machine HPC ~accélération par facteur 5 sur un cas)
- Exploration dirigée - questions de représentativités.

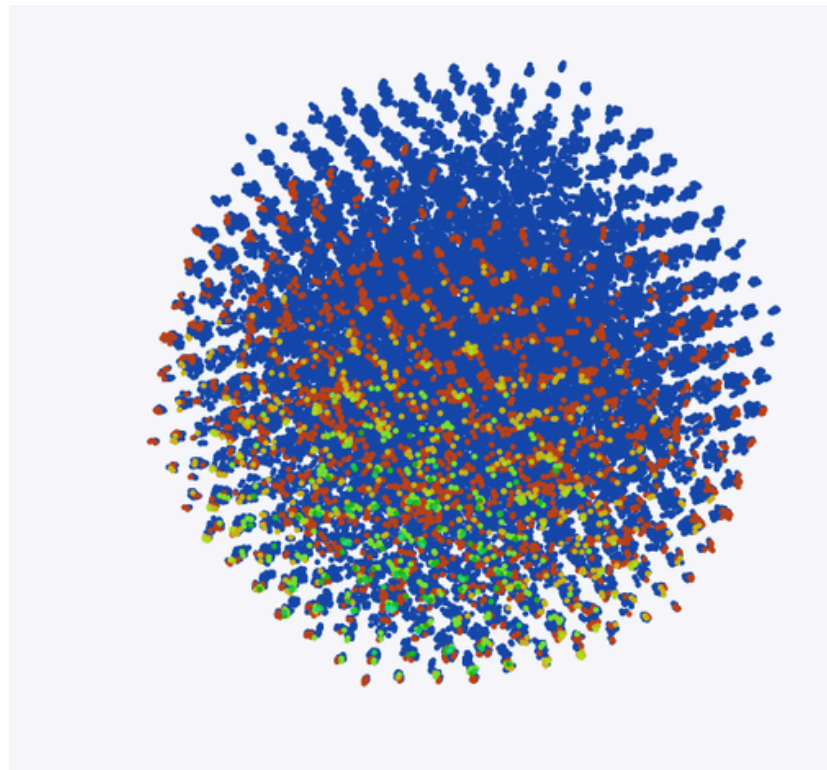


Métagraphe de ~80 000 réseaux 4d
C'est joli, mais un peu gênant.



4. Ebauches de résultats

- Résultats de Wagner confirmés sur les SBN : même propriété de fréquence d'apparition et donc corrélation entre Robustesse et Evolutivité (j'ai pas calculé de R-score mais bon)
- Regroupement des dynamiques de décomposition proches (encore plus au sein d'une même orientation). Dans les métagraphes et dans les scatters.
- Importance de certaines SBF pour caractériser des comportements.



Légende : faut aller voir les visus c'est plus amusant (et plus informatif au passage)

5. Suite

Travaux non achevés :

- Faire fonctionner les contraintes d'indécomposabilité sur les .lp les plus récent.
- Affichage d'arbre généalogique issu des simulations.
- Minimisation de poids. (Pour permettre des calculs dessus).
- PluripotentSignedBooleanNetworkInhibiteur.
- Régression linéaire pour confirmer Wagner.
- Exploration dirigée (MCSBN).
- Meilleure FrontEnd (toujours améliorable).
- Passe de génération aboutie.

5. Suite

Idée futures :

- Gestion des arêtes non existantes (et pas juste de poids nuls)
- Comparaison des dimensions entre elles.
- Explorer d'autres aspects de la pluripotence : noeuds contrôlés, offuscation et vecteurs de décomposition partiels.
- Exploitation plus aboutie et systématique des résultats.

Bilan humain du stage :
C'était super cool, je me suis bien cassé la tête éclaté pendant 2 mois dans une équipe ma foi fort sympathique.

La recherche c'est quand même pas mal malgré les manques de moyens.

Les LLM c'est super fort. Mais ça n'empêche pas de faire des efforts pour avoir des résultats encore meilleurs.

Et



l'inauguration de la bouilloire au passage.